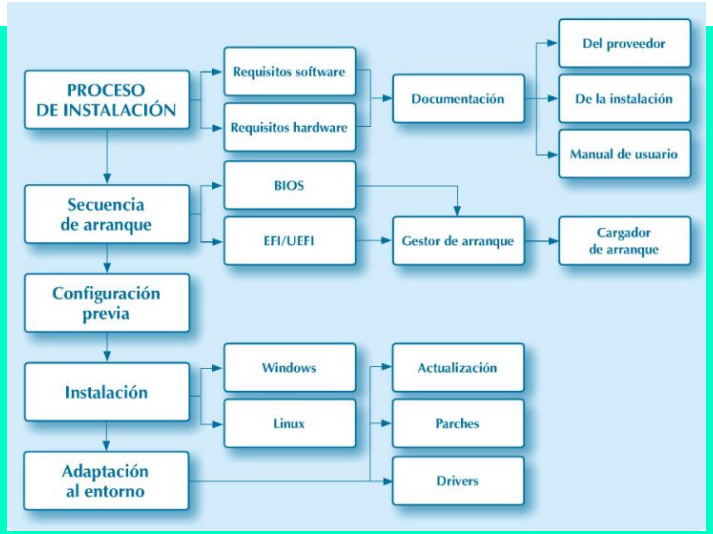
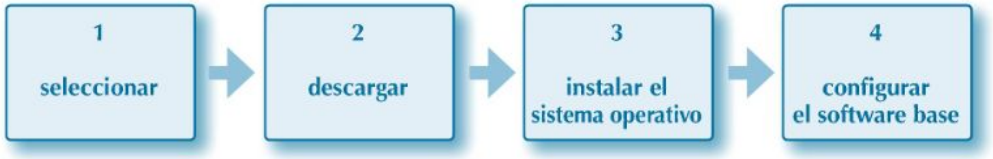
UD2 – Implantación de un sistema operativo. El proceso de instalación



2.1. Punto de Partida



Al iniciar el proceso de instalación de un sistema operativo, debemos tomar algunas decisiones clave:

¿Qué sistema operativo necesito?

Según el uso previsto: trabajo, servidor, juegos, laboratorio, etc.

¿Dónde lo voy a instalar?

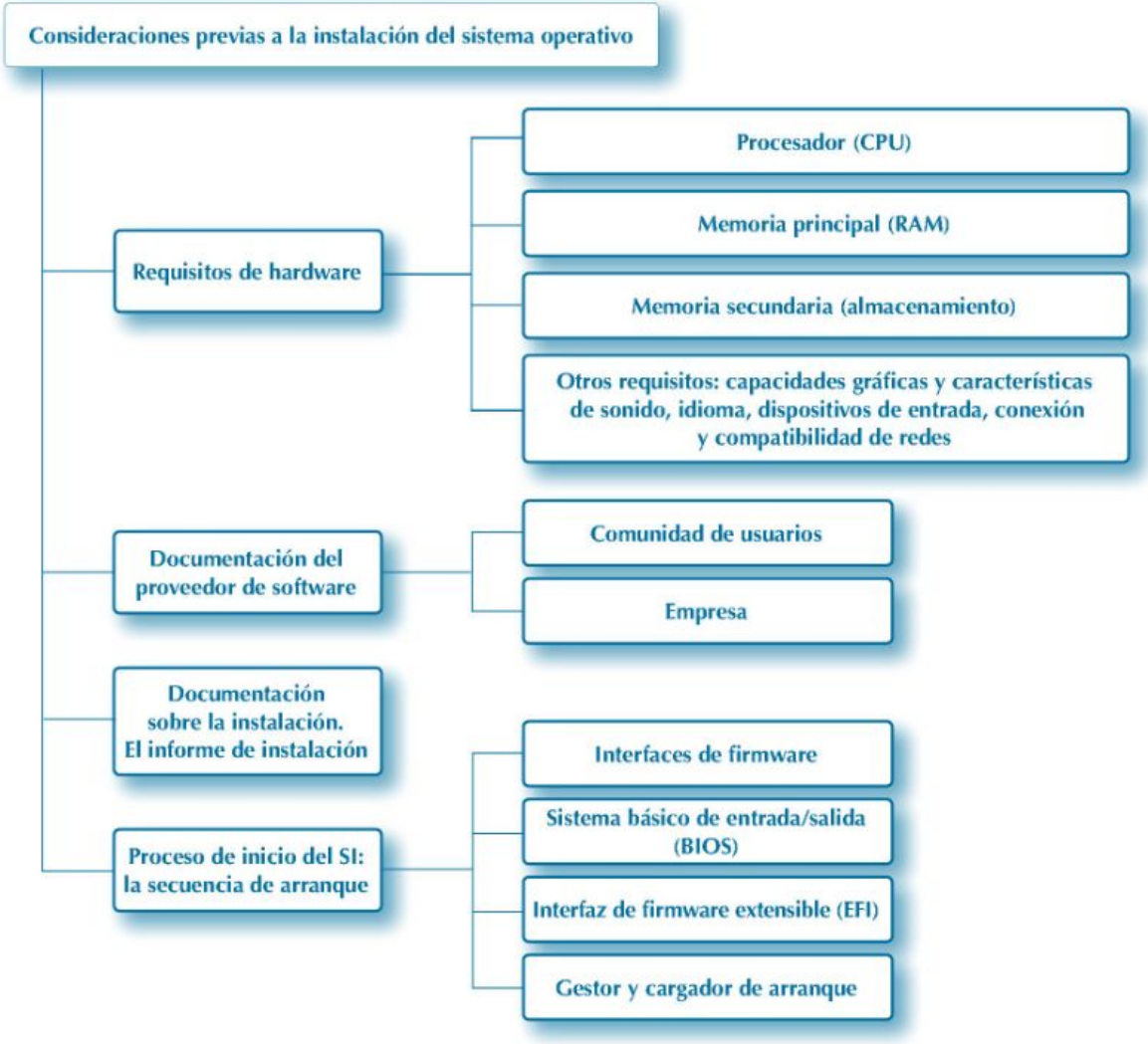
Selección del dispositivo o partición del disco duro.

¿Cómo lo voy a configurar para el usuario?

Idioma del sistema, distribución del teclado y zona horaria.

Estas decisiones iniciales garantizan que el sistema quede correctamente adaptado al hardware y al usuario final.

2.2. Consideraciones previas a la Instalacion



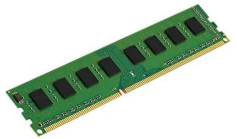
2.2.1. Requisitos hardware

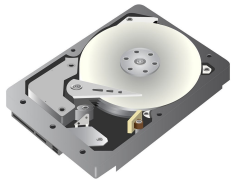
Básicos

- CPU: arquitectura (32/64 bits, ARM), frecuencia en GHz.
- RAM: cantidad mínima y recomendada para estabilidad y rendimiento.
- Almacenamiento: espacio en disco/flash para el sistema.

Otros:

- Gráficos (resolución, tarjeta dedicada).
- Sonido (tarjetas compatibles).
- Idioma y periféricos de entrada.
- Conexión y redes.







Ejercicio en clase - Requisitos de instalación

Completa la tabla con los requisitos **oficiales** de cada sistema operativo.

Requisito	Windows 11 	Ubuntu 22.04 LTS 
Procesador		
Memoria RAM		
Almacenamiento		
Gráficos / Pantalla		
Otros requisitos		

Componente	Windows 11	Ubuntu 22.04 LTS (Desktop)
Procesador (CPU)	1 GHz o más con 2 o más núcleos, procesador de 64 bits (x86-64 o ARM64)	Procesador de 64 bits (x86-64), al menos doble núcleo ~2 GHz recomendado
Memoria RAM	4 GB mínimo	4 GB mínimo (se recomienda más para fluidez)
Almacenamiento	64 GB o más	Al menos 25 GB libres
Gráficos / Pantalla	Tarjeta compatible con DirectX 12 o superior, controlador WDDM 2.0, pantalla mínima 720p	Compatibilidad gráfica básica, resolución mínima estándar, drivers libres o propietarios
Otros requisitos	UEFI con Secure Boot, TPM 2.0, conexión a Internet para configuración inicial	No exige TPM ni Secure Boot; requiere compatibilidad básica de red y periféricos

2.2.2. Documentación del proveedor de software

- Siempre consultar **fuentes oficiales** antes de instalar un SO.
- En software de **comunidad**, usar foros o documentación colaborativa.
- En software de **empresa**, los requisitos mínimos pueden estar ajustados al límite (no garantizan buen rendimiento).
- Paso esencial: **comparar requisitos oficiales con el hardware real** de la máquina objetivo.

2.2.3 Documentación sobre la instalación

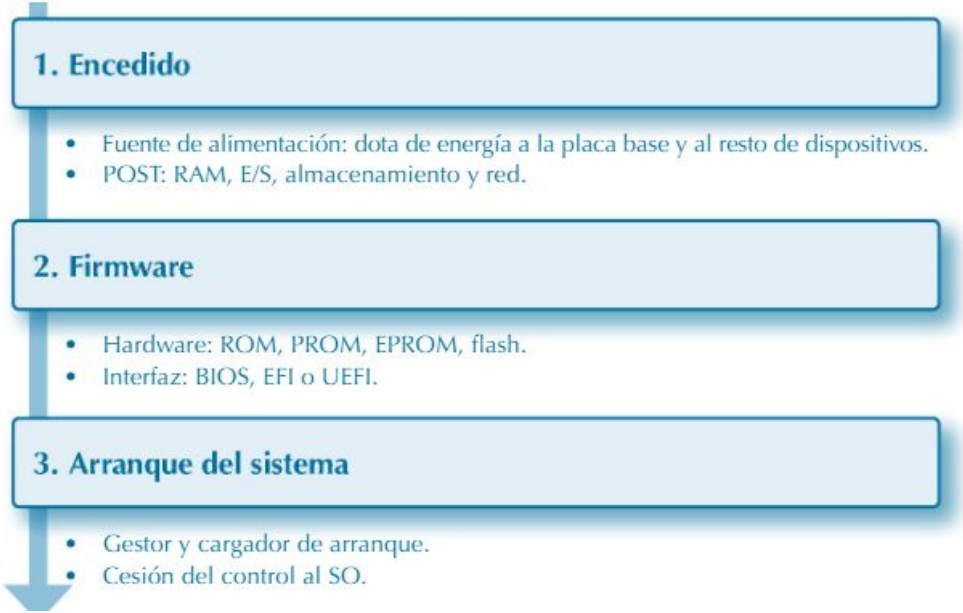
Apartado	Contenido que debe incluir
Portada	- Autor - Fecha - SO (nombre, versión, desarrollador, arquitectura) - Equipo destino (fabricante, modelo, versión)
Descripción del hardware físico	Listado de CPU, RAM, disco, tarjeta gráfica, periféricos relevantes
Selección del SO	- Requisitos mínimos y recomendados - Justificación de la elección - Hardware virtual asignado (si VM)
Proceso de instalación	Pasos seguidos: elección de idioma, particionado, instalación de paquetes, etc.
Configuración realizada	Ajustes finales: red, usuarios, drivers, actualizaciones, personalizaciones
Referencias	Fuentes consultadas: documentación oficial, páginas web, manuales, foros técnicos

2.2.4. Proceso de inicio del SI. La secuencia de arranque

- ¿Qué es el proceso de inicio?

Conjunto de pasos que realiza el sistema informático antes de entregar el control al sistema operativo (SO).

Puede iniciarse al pulsar el botón de encendido o por otros eventos (programación, red, etc.).



Paso 1: Encendido y suministro eléctrico

- La fuente de alimentación (PSU) envía energía a la placa base y componentes.
- Los circuitos de control activan los dispositivos básicos.
- El sistema ejecuta la autocomprobación de encendido

(POST - Power On Self Test)

💡 Durante el **POST** se verifica:

- Existencia y capacidad de memoria RAM.
- Estado de dispositivos de entrada/salida (teclado, ratón, pantalla).
- Presencia y estado de unidades de almacenamiento y red.
- Configuración de arranque almacenada en el firmware.

EJERCICIO: ¿QUÉ OCURRE CUANDO FALLA EL POST?

Generación	Método de aviso	Ejemplo real
🖥️ **BIOS clásica (años 90–2000s)**	Pitidos del altavoz interno (speaker)	“1 largo + 2 cortos” = Error de vídeo
⚙️ **BIOS/UEFI híbrida (2010–2015)**	Pitidos + mensajes breves en pantalla	“Keyboard not detected”, “CMOS error”
🧠 **UEFI moderna (actual)**	Códigos LED o numéricos en la placa base	Código “55” = RAM no instalada
💡 **Equipos avanzados**	Diagnóstico visual y pantalla de arranque con barras o logs	LEDs CPU / DRAM / VGA / BOOT

¿Cuál es el método de aviso de vuestra placa base?

Paso 2: Ejecución del firmware (BIOS/UEFI)

- El firmware (almacenado en ROM, PROM, EPROM o flash) ejecuta las instrucciones de inicio.
- Su función: detectar, inicializar y comprobar el hardware.
- Permite acceder a la configuración de arranque **(boot order)** y otros parámetros.

- Orden de arranque configurable:

    1. Red **(PXE)**
    2. Medio extraíble (USB, DVD)
    3. Disco duro interno

INTERFACES DE FIRMWARE (BIOS/UEFI)

El firmware es el programa **instalado por el fabricante** que inicializa el hardware antes de entregar el control al sistema operativo.

Permite configurar opciones de arranque y hardware básico mediante una interfaz llamada **setup**.

- Históricamente se usaba **BIOS** (Basic Input/Output System)
- Hoy predomina **UEFI** (Unified Extensible Firmware Interface), más rápida y flexible.

💡 Para acceder al setup se debe pulsar una tecla específica (Supr, Esc, F2, F9, F10, F12...) durante los primeros segundos del arranque.

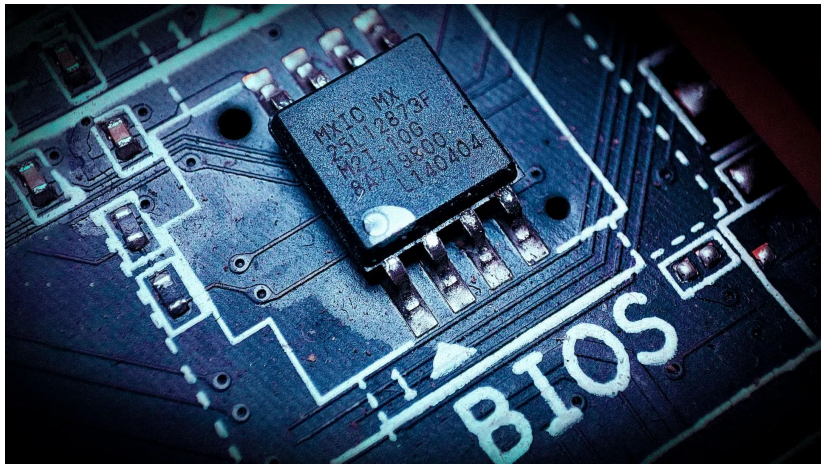
BIOS (Basic Input/Output Interface)

BIOS (Basic Input/Output System) es el firmware clásico que inicia el hardware y arranca el sistema operativo.

Surgió en 1975 y, al principio, se configuraba con **jumpers en la placa base**.

En los años 80 se incorporó una **interfaz de texto** para ajustar opciones de arranque.

Desde 2010, ha ido siendo sustituida por EFI y UEFI, más modernas y gráficas.



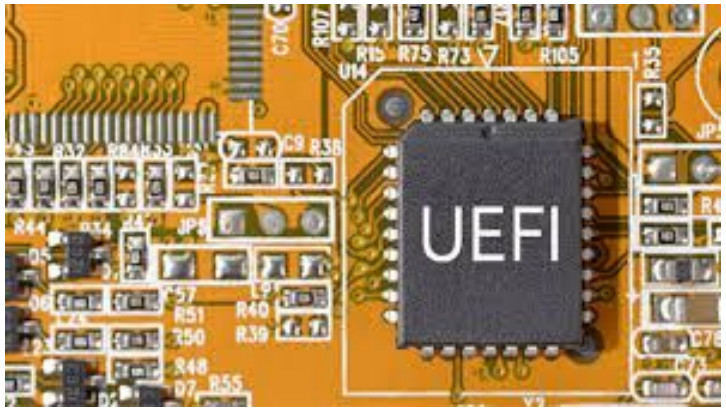
UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) es el reemplazo moderno de la BIOS.

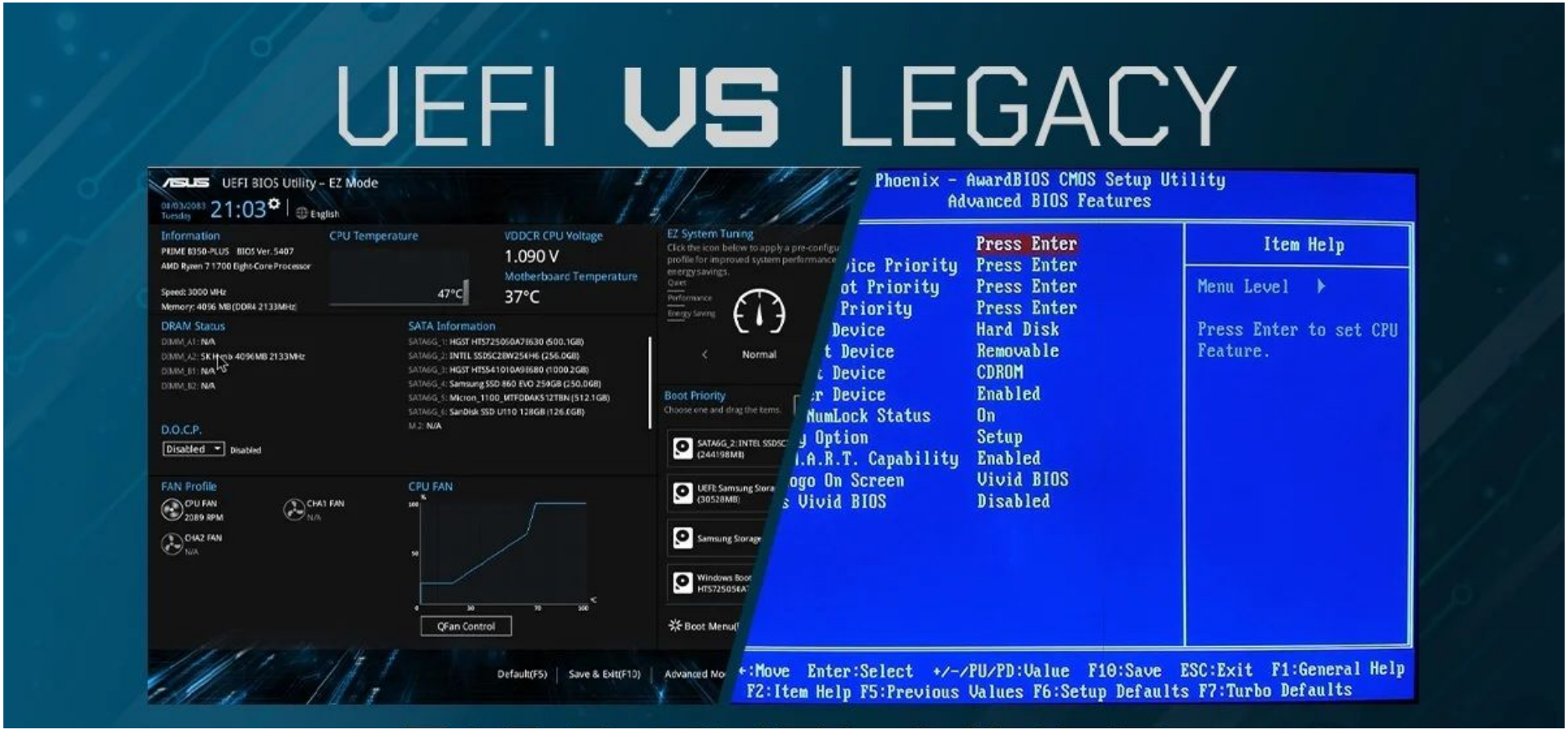
Nació en 2007 como evolución del estándar EFI (2002).

Ofrece interfaz gráfica, soporte de red, compatibilidad con discos grandes (GPT) y mayor personalización.

Permite configurar dispositivos y arranque de forma más segura y flexible.



BIOS VS UEFI


UEFI VS LEGACY
UEFI BIOS Utility – EZ Mode
Information
CPU Temperature
VDDCR CPU Voltage
1.090 V
Motherboard Temperature
37°C
DRAM Status
SATA Information
D.O.C.P.
FAN Profile
CPU FAN
CPU FAN
QFan Control
EZ System Tuning
Boot Priority
Default(F5)
Save & Exit(F10)
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
Advanced BIOS Features
Press Enter
Press Enter
Press Enter
Press Enter
Hard Disk
Removable
CDROM
Enabled
On
Setup
Enabled
Vivid BIOS
Disabled
Item Help
Menu Level
Press Enter to set CPU Feature.
↑↓:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F2:Item Help F5:Previous Values F6:Setup Defaults F7:Turbo Defaults

Paso 3: Arranque del sistema

- El firmware busca en el dispositivo de arranque el sector de arranque (boot sector) o gestor de arranque.
- Si lo encuentra, cede el control al sistema operativo
  - BIOS (clásico): BIOS → MBR → cargador del SO → kernel
  - UEFI (moderno): UEFI → cargador EFI → kernel
- Si no lo encuentra:
  - Pasa al siguiente dispositivo en el boot order.
  - Si ninguno es válido → mensaje de error (“No bootable device found”).

Aclaración de Conceptos

Etapa	Elemento que interviene	Qué hace	Dónde está
1️⃣ **Firmware (BIOS/UEFI)**	**Orden de arranque**	Decide desde qué dispositivo intentar el inicio (USB, disco, red...).	En la **configuración del firmware** (CMOS/NVRAM).
2️⃣ **Dispositivo seleccionado**	**Sector de arranque (MBR / Partición EFI)**	Contiene el primer código que el firmware ejecuta para arrancar el sistema.	En el **disco o unidad de arranque**.
3️⃣ **Sistema operativo**	**Cargador de arranque (Bootloader)**	Programa que carga el núcleo (kernel) del SO en memoria y transfiere el control.	En el **disco del sistema**, tras el sector/partición de arranque.

Boot Order (orden de arranque)

Boot Sector (sector de arranque)

BootLoader (cargador de arranque)

Actividad práctica

Instalación SO Windows 11 en VM

(Individual)

UD2.PRA - PASO A PASO

0) Preparación

- **VirtualBox 7.x** instalado en el host (si tienes Extension Pack, mejor para USB/TPM).
- **ISO oficial de Windows 11** descargada en el host.

1) Crear la VM con la ISO (saltando la instalación desatendida)

1. Abre VirtualBox → **Nueva**.
2. **Nombre:** `UD2-Win11-<Alumno>`

   Imagen ISO: selecciona la ISO de Windows 11 (desde el disco del host).

   (Tipo y versión se autocompletan: Microsoft Windows / Windows 11 (64-bit)).
3. En la pantalla de **"Unattended Installation"**, pulsa **"Skip unattended installation"** (o desmárcalo).

   > Así verán **todas** las pantallas del asistente de Windows.

4. **Memoria/RAM:** 4–6 GB (mínimo 4 GB).

   CPU: 2 vCPU.
5. **Disco:** crea un **VDI** de **64–80 GB**, **dinámico**.
6. Finaliza la creación.

> Si tras crearla quieres asegurar compatibilidad con los requisitos:
> VM → **Configuración** → **Sistema** → **Seguridad** → activa **EFI**, **Secure Boot** y **TPM 2.0**.

2) Arrancar e instalar Windows 11 (asistente completo)

1. **Inicia** la VM.
2. En el instalador:
   - **Idioma, formato y teclado**: elige **Español (España)** (y omite segundo teclado si no lo necesitas).
   - Pulsa **Instalar ahora**.
   - **Clave de producto**: elige **"No tengo clave de producto"** (práctica) y **selecciona edición** (p. ej., **Windows 11 Pro**).
   - **Aceptar** términos.
   - **Tipo de instalación**: **Personalizada** (instalación limpia).
   - Selecciona el **disco sin asignar** (el VDI) → **Siguiente**. (El instalador crea particiones automáticamente).
3. Espera a que copie/prepare archivos y se reinicie la VM.

3) OOBE (primera configuración)

1. **Región / teclado**: confirma España / Español.
2. **Nombre del dispositivo** (opcional).
3. **Red**: con **NAT** suele conectarse solo; si no, cambia el adaptador en Configuración → Red.
4. **Cuenta**:
   - Si permite **cuenta sin conexión/unirse a dominio**: úsala para crear un **usuario local**.
   - Si pide **cuenta Microsoft**: puedes iniciar sesión con una cuenta de aula o crear una temporal (propósito didáctico).
5. **Preferencias de privacidad**: desmarca lo que no quieras y continúa.
6. Llega al **escritorio de Windows 11**.

4) Ajustes básicos para que vaya fluido

1. **Guest Additions** (drivers/gráficos):
   - Menú de la VM → **Devices** → **Insert Guest Additions CD image…**
   - Dentro de Windows, ejecuta **VBoxWindowsAdditions.exe** → **Siguiente** → **Reiniciar**.
   - Comprueba que ahora puedes **redimensionar** la ventana y que la resolución se ajusta.
2. **Memoria/CPU** (si va justo):
   - **Apaga** la VM → Configuración → **Sistema/Procesador** → ajusta a **2 vCPU** y **4–6 GB**.
3. **Gráficos**: deja **VBoxSVGA**; si ves parpadeos, **desactiva Aceleración 3D**.

5) Windows Update (redondear la instalación)

1. **Inicio → Configuración → Windows Update → Buscar actualizaciones.**
2. Instala **parches de calidad** y **controladores opcionales** (si aparecen).
3. Reinicia cuando lo pida y vuelve a comprobar actualizaciones hasta quedar al día.

6) Dónde se licencia/activa Windows

- **Inicio → Configuración → Sistema → Activación**
  - Ahí verán el **estado de activación** y el botón **"Cambiar clave de producto"** para introducir una licencia válida (si la hubiese).
  - Para la práctica, **no es necesario activar**; la instalación y las configuraciones se pueden completar igualmente.

7) Verificaciones finales (lo que deben comprobar)

- **Sistema:** Inicio → Configuración → **Sistema** → **Acerca de** (edición, RAM, vCPU, tipo de sistema).
- **Red:** que navega por Internet (Edge abre y carga una web).
- **Display:** cambia la resolución sin problemas.
- **Espacio en disco:** clic derecho en C: → **Propiedades** (queda > 25 GB libres idealmente).
- **Windows Update:** sin pendientes críticas.

UD2.3 Instalación de un Sistema Operativo

INTRODUCCIÓN

Instalar un sistema operativo es el paso esencial para preparar un equipo y permitir su uso. Durante este proceso se configuran los parámetros básicos y se establecen las bases para un funcionamiento estable y seguro.

Veremos:

- Preparación y configuración previa.
- Instalación de sistemas Linux y Windows.
- Instalaciones desatendidas y archivos de respuesta.

Objetivo:

Conocer el proceso de instalación desde la preparación hasta la puesta en marcha del sistema.

2.3.1. Configuración previa a la instalación

2.3.1.A. Antes de instalar...

Antes de instalar sistema operativo por primera vez en equipo informático, se necesita un **medio de instalación** diferente del disco duro donde se instalará.

Puede ser:

- Un **pendrive USB** de instalación (método más común).
- Una **imagen ISO** cargada en una máquina virtual (VirtualBox, VMware…).

El objetivo es **arrancar el equipo desde ese medio** para para cargar un **entorno temporal de instalación** que permitirá copiar y configurar el sistema operativo en el disco duro

¿QUÉ CONTIENE UN PENDRIVE DE ARRANQUE?

- Un sector de arranque (boot … digo inicial que la BIOS/UEFI …
- Un boot … GRUB, ISOLINUX o … pocos MB)
- Los arch… ema operativo, extraídos de la IS…
- En algunos caso… … temporal (Windows PE o … ux). (200-600 MB))
- Un sistema de archivos adecuado (normalmente FAT32 o NTFS) para que el firmware pueda leerlo.

Y si os digo que UEFI sólo maneja sistema de archivos FAT32?

Ojo! No confundir con un USB Live... ¿Qué es un SO "Live"?

Un **sistema operativo Live** se ejecuta **directamente desde un pendrive o DVD**, sin necesidad de instalarlo en el disco duro.

Permite **probar, reparar o usar temporalmente** un sistema sin modificar el equipo.

No está pensado para **instalar el sistema**, sino para **ejecutarlo directamente desde el USB**.









Ejemplos:

- Ubuntu Live – probar antes de instalar
- Kali Linux – auditoría y ciberseguridad
- Tails OS – privacidad y anonimato
- Clonezilla Live – copias y mantenimiento de discos

2.3.1.B. Descarga de la imagen ISO



wifislax64-2.4-final



Windows-11-es



Debian_11_amd64_xf

Antes de instalar el sistema operativo, debemos descargar la imagen ISO desde la fuente oficial del desarrollador.

Esta imagen contiene todo el instalador del sistema operativo en un solo archivo.

Pasos principales:

1. Elegir el sistema operativo (Windows, Ubuntu, Debian…).
2. Comprobar la **compatibilidad con el hardware** del equipo (arquitectura 32/64 bits, RAM, espacio en disco, TPM, etc.).
3. Descargar la ISO desde la **web oficial** del proveedor.
4. (Opcional) Verificar la integridad de la ISO mediante el código hash (**SHA256**).

2.3.1.C. Crear medio de arranque de instalación

Una vez descargada la imagen ISO, se debe **preparar un dispositivo USB** para poder iniciar el equipo e instalar el sistema operativo.

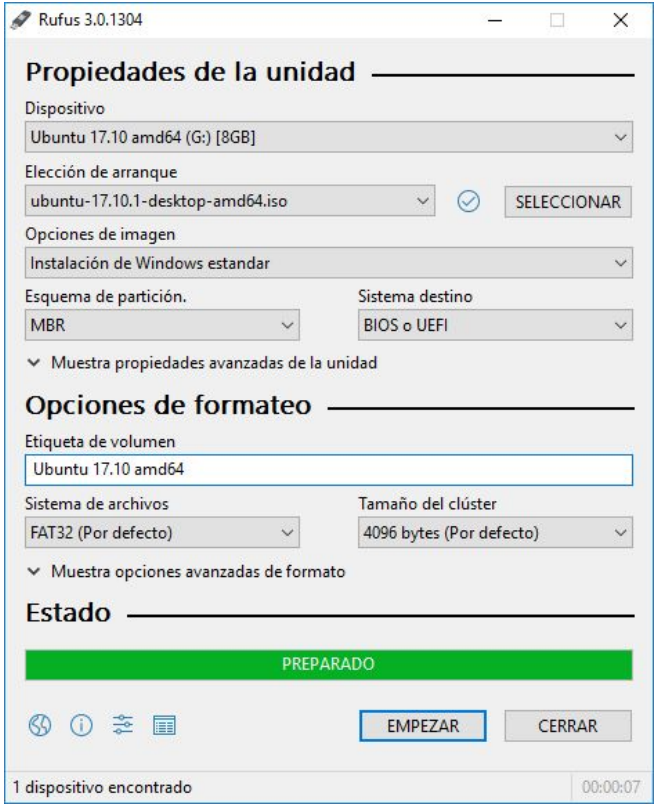
Herramientas más comunes:

- Rufus (Windows)
- Ventoy (multiplataforma)
- Balena Etcher (Windows, Linux, macOS)
- Media Creation Tool (solo Windows)

Proceso general:

a. Insertar el pendrive (8 GB o más).
b. Seleccionar la ISO descargada.
c. Elegir el modo de arranque (UEFI/BIOS).
d. Iniciar la creación del medio.

https://www.youtube.com/watch?v=LYIdGc3YmJI



2.3.1.D. Configuración del arranque (BIOS/UEFI)

Para iniciar la instalación, el equipo debe **arrancar desde el dispositivo USB** que contiene la imagen del sistema operativo.

Opciones:

- Entrar en la BIOS/UEFI y cambiar el orden de arranque (boot order).
- O bien, usar el menú de arranque rápido (boot menu) y seleccionar el USB manualmente.

Teclas comunes:

F2, F12, Esc, Supr (dependen del fabricante).



2.3.2. Instalación de un sistema operativo Linux

2.3.2.A. Introducción

De UNIX a GNU/Linux

UNIX nació en los años 70 como un sistema operativo potente, pero propietario.

En los 80, el proyecto **GNU** impulsó la idea de un sistema libre y abierto, compatible con UNIX.

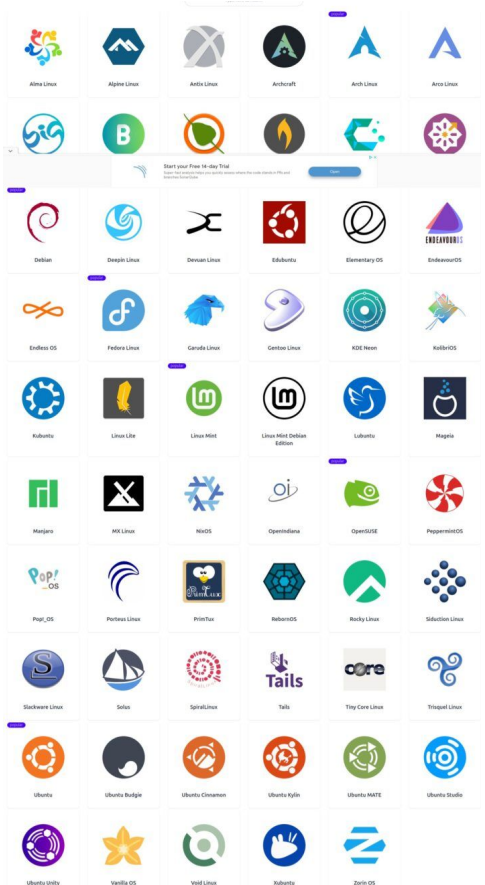
En 1991, Linus Torvalds creó el núcleo (kernel) llamado **Linux**, que completó ese sistema libre.

Al combinar el kernel Linux con las herramientas del proyecto GNU, nació el sistema que hoy conocemos como **GNU/Linux**.

A partir de ahí surgieron cientos de distribuciones, adaptadas a distintos usos y entornos.

Resumen:

“GNU/Linux es la evolución libre del antiguo UNIX: un sistema operativo abierto, colaborativo y adaptable a todo tipo de equipos.”



2.3.2.B. Estructura del ecosistema Linux

Familia: base común que comparte tecnología y gestor de paquetes.

Ejemplo: Debian, Red Hat, SUSE, Arch.

Distribución (distro): versión creada por una comunidad o empresa con un propósito concreto.

Ejemplo: Ubuntu, Fedora, openSUSE, Manjaro.

Sabor (flavour): variante oficial de una distro con distinto entorno o enfoque.

Ejemplo: Ubuntu → Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu.

Entorno de escritorio: interfaz gráfica y estilo visual.

Ejemplo: GNOME, KDE Plasma, XFCE, Cinnamon.

En nuestro caso... Ubuntu 22.04 LTS

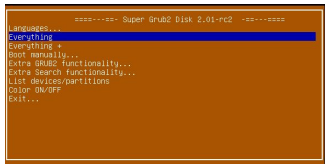
Nivel	Qué representa	En el caso de Ubuntu 22.04 LTS
🧬 **Familia**	Base técnica del sistema (paquetes, repositorios, gestor de paquetes)	**Debian**
🧩 **Distribución (distro)**	Versión adaptada de esa familia, mantenida por una comunidad o empresa	**Ubuntu** (desarrollada por **Canonical**)
🎨 **Sabor (flavour)**	Variante oficial con distinto entorno o enfoque	**Ubuntu estándar** (no es Kubuntu, ni Xubuntu, etc.)
🪟 **Entorno de escritorio**	Interfaz gráfica y herramientas principales	**GNOME** (versión adaptada por Canonical)

Ubuntu 22.04 pertenece a la familia Debian, es una distro Ubuntu, en su sabor principal, con el escritorio GNOME

2.3.2.C. Elementos clave en la instalación de Linux

- Estructura **flexible** de particiones.
- Sistema de archivos propio (**ext4**).
- Gestor de arranque (**GRUB2**).
- Creación del primer usuario (con privilegios **sudo**).
- Entorno de escritorio configurable.
- Repositorios de software y controladores libres.







2.3.2.D. Particionado del disco

👆 El instalador de Linux suele proponer una estructura de particionado de forma automática. No necesitamos crearla de forma manual, pero sí conocer su propósito.

Partición	Función	Recomendación
/ (raíz)	Sistema operativo y aplicaciones	Obligatoria
/home	Archivos personales de usuario	Recomendable
swap	Memoria virtual	Recomendable
/boot/efi	Arranque (UEFI)	Solo si el sistema usa UEFI

2.3.2.E. Sistema de archivos y aplicaciones

- Linux usa ext4 (no NTFS).
- Las aplicaciones se instalan **automáticamente** en carpetas del sistema dentro de “/”:
  - /usr/bin → ejecutables
  - /usr/lib → librerías
  - /opt → software externo
- Los ajustes personales de cada app van en /home/usuario.

Todo sigue una misma estructura, consistente y predecible, respetada por la *distro*. Este estándar de Linux se llama **FHS → *Filesystem Hierarchy Standard***

¿EN QUÉ CONSISTE FHS?

- El FHS (**Filesystem Hierarchy Standard**) es una norma que define cómo deben organizarse los archivos y directorios en un sistema Linux o UNIX

- Su objetivo es que **todas las distribuciones** sigan la misma estructura básica, para que los usuarios y los programas sepan siempre dónde encontrar cada cosa.

- Gracias a este estándar, un paquete o aplicación se puede instalar en cualquier distribución (Ubuntu, Debian, Fedora…) **sin necesidad de adaptaciones**.

- En resumen: **el FHS da coherencia y compatibilidad** entre distribuciones Linux, del mismo modo que en Windows todas las versiones comparten rutas como C:\Windows o C:\Program Files.

2.3.2.F. Permisos y rol del usuario

- En Linux hay dos niveles:
  - 👤 Usuario normal → tareas diarias.
  - 🛠️ Administrador (root) → tareas del sistema.

- Ubuntu no usa root directamente; se emplea **sudo** cuando hace falta (**control temporal de admin con trazabilidad**).

- En la práctica, no necesitaremos usar comandos (CLI), pero sí entender que nuestro usuario tiene ese permiso.

Actividad práctica

Instalación de Ubuntu 22.04 LTS desde USB en ¿VirtualBox?

(Por parejas)

2.3.3. Instalación desatendida y archivos de respuesta

2.3.3.A. Concepto general

Concepto general

Una instalación desatendida es aquella que se realiza **sin intervención manual** del usuario durante el proceso.

En lugar de responder a las preguntas del instalador (idioma, zona horaria, tipo de instalación, particiones, usuario, clave, etc.), todas esas opciones se definen de antemano en un archivo de configuración o “**archivo de respuesta**”.

2.3.3.B. Ventajas

- Ahorra tiempo en instalaciones **repetitivas** (por ejemplo, en un aula o una empresa).
- Permite aplicar una **configuración idéntica** en varios equipos.
- **Reduce errores** humanos al automatizar la selección de opciones.
- Facilita la **reinstalación** o despliegue masivo de sistemas.

2.3.3.C. Prepración Técnica

Para automatizar la instalación se necesita:

- 💿 Imagen ISO del sistema operativo.
- 📄 Archivos de respuesta con las opciones predefinidas:
  - Idioma, zona horaria, usuario, configuración de red, etc.

El instalador lee estos datos y realiza todo el proceso sin intervención manual.

Resultado: una instalación completa, homogénea y rápida.

2.3.3.D. Imagen clonada vs instalación desatendida

👁️ Ojo! A simple vista ambas parecen automáticas, pero en realidad funcionan de manera muy diferente.

Concepto	Imagen clonada	Instalación desatendida
Método	Copia directa de los bloques del disco	Ejecución normal del instalador
Intervención	No se instala, solo se copia	Instalación automática mediante respuestas
Flexibilidad	Limitada (idéntica al original)	Adaptable (configurable por respuesta)
Uso típico	Restauración rápida	Despliegues automatizados

Ejercicio de debate

Caso 1 - Aula de informática

Tienes 20 ordenadores idénticos en un aula. Todos deben tener el mismo sistema, programas y configuración.

Al final del día se quiere que los equipos vuelvan a su estado inicial.

👉 ¿Qué método conviene más?

Caso 2 - Equipos con hardware distinto

Debes instalar Windows 11 en cinco ordenadores nuevos, pero cada uno tiene diferente hardware (placa, disco y tarjeta de red).

👉 ¿Qué método es más flexible y seguro?

Ejercicio de debate

Caso 3 – Reinstalación periódica

En un taller de prácticas, los alumnos trastean tanto los equipos que se desconfiguran. El profesor quiere que cada vez que se reinicie el PC, se restaure automáticamente el sistema limpio.

👉 ¿Qué opción garantiza eso?

Caso 4 – Despliegue inicial en una empresa

Vas a preparar 50 ordenadores nuevos. Todos deben tener Windows, pero con nombres de usuario y configuraciones de red distintas.

👉 ¿Qué sistema te permite automatizar la instalación pero personalizar cada equipo?

Ejercicio de debate

Caso 5 - Instalación desde red

En una sala de servidores, los equipos no tienen lector USB y deben instalarse por red (PXE). Se busca un proceso completamente automatizado y repetible.

👉 ¿Qué método encaja mejor con esa infraestructura?

Caso 6 - Clonar un equipo de referencia

En el laboratorio, ya tienes un equipo “modelo” con el sistema operativo, drivers y software instalado. Quieres replicarlo exactamente igual en otros 10 equipos idénticos.

👉 ¿Qué opción es más rápida?

Ejercicio de debate

Caso 7 - Máquinas virtuales

Debes preparar 30 máquinas virtuales para un curso. Cada una debe instalarse automáticamente al crearse, sin intervención del alumno.

👉 ¿Qué opción facilita más la automatización dentro del entorno virtual?

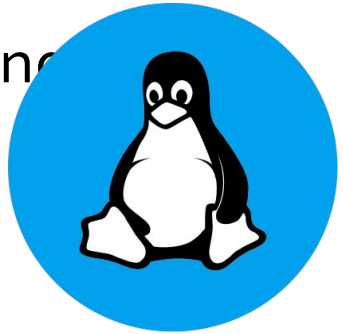
2.3.3.E. Instalación desatendida en Windows

- La configuración se define en un **archivo de respuesta XML**.
- El archivo debe corresponder exactamente a la versión de Windows a instalar.
- Requiere el Windows ADK, que incluye **Windows SIM** (System Image Manager).
- Los archivos de respuesta pueden incluir:
  - Clave de licencia.
  - Nombre de usuario y organización.
  - Idioma, zona horaria, red.
  - Componentes opcionales.



2.3.3.F. Instalación desatendida en GNU-Linux

- Se utiliza una **imagen ISO modificada** o una instalación por red (PXE).
- La configuración previa se guarda en archivos de respuesta o configuración.
- Estos archivos definen parámetros como:
  - Idioma, zona horaria y teclado.
  - Usuarios y contraseñas.
  - Particionado del disco.
  - Red, nombre del host y gestor de arran
  - Paquetes a instalar.
- El proceso automatiza completamente la instalación en varios equipos.



SIN EMBARGO, EN LINUX...

- No existe un único sistema común.
- Cada familia de distribuciones (Debian, Red Hat, SUSE…) tiene su propio método y su propio formato de archivo.

Familia de distribuciones	Método de instalación desatendida	Archivo principal de configuración
Debian	**Preseed**	preseed.cfg
Red Hat	**Kickstart**	ks.cfg
SUSE	**AutoYaST**	autoinst.xml

2.4. Adaptación al entorno: actualizaciones, parches y drivers

2.4.1. Concepto general

Todo sistema informático debe adaptarse a los cambios y mantenerse actualizado.

Una **actualización de software** modifica partes del sistema para:

- Corregir errores o vulnerabilidades.
- Mejorar estabilidad y rendimiento.
- Aumentar la seguridad.

También existen actualizaciones de hardware (sustitución de componentes).-> Tras un cambio físico, puede ser necesario actualizar el software asociado o el firmware

2.4.2. Tipos de software

💻 Sistema operativo: conjunto de programas que gestionan el hardware.

⚙️ **Firmware**: software básico instalado por el fabricante en un dispositivo.

🧰 **Aplicación**: programa con interfaz gráfica para una tarea concreta.

📜 **Programa**: conjunto de instrucciones que ejecuta una tarea.

🧩 **Librería**: funciones que usan otros programas.

📦 **Paquete**: contenedor de programas, librerías o drivers.

🩹 **Parche**: corrección de errores en un software.

🔌 **Driver**: instrucciones que permiten al SO comunicarse con un dispositivo.

Veamos si queda claro...



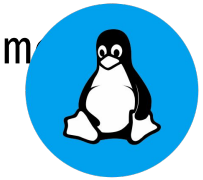
2.4.3. Actualizaciones en Windows

- Windows incorpora el servicio **Windows Update**, encargado de mantener el sistema operativo actualizado.
- Por defecto, las actualizaciones se descargan e instalan **automáticamente**, sin intervención del usuario.
- Estas actualizaciones pueden ser de distintos tipos:
  - **De seguridad:** corrigen errores y vulnerabilidades.
  - **De calidad:** mejoran la estabilidad y el rendimiento.
  - **De características:** añaden nuevas funciones al sistema.
  - **De controladores (drivers):** actualizan el soporte de hardware.
- Las **aplicaciones** instaladas no se actualizan a través de Windows Update, sino mediante sus propios sistemas de actualización o desde la Microsoft Store.



2.4.3. Actualizaciones en GNU/Linux

- En Linux, las actualizaciones se gestionan a través de los gestores de paquetes de cada distribución.
- Estas herramientas permiten mantener actualizado el sistema operativo, las librerías y las aplicaciones instaladas.
- El proceso suele realizarse desde los repositorios oficiales, garantizando seguridad y compatibilidad.
- Los comandos o utilidades más habituales son:
  - En sistemas Debian/Ubuntu: **apt update** y **apt upgrade**
  - En Red Hat / Fedora: **dnf update**
  - En openSUSE: **zypper update**
- A diferencia de Windows, las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones se realizan conjuntam desde un único gestor.



2.5. Manuales y formación de usuarios

- Elaborar **manuales y guías de uso** es parte fundamental del trabajo del administrador de sistemas.
- La **documentación** debe realizarse durante el proceso de instalación para recoger todos los pasos y configuraciones realizadas.
- También se debe **planificar la formación de los usuarios**, incluyendo:
  - Copias de seguridad y actualizaciones previas a la instalación.
  - Uso de los dispositivos y aplicaciones que acompañan al sistema operativo.
- Es recomendable **crear manuales adaptados al entorno real** (procesos internos, cambios de hardware o software).
- Además, **la prevención de riesgos laborales** debe contemplar formación sobre el uso seguro de equipos, ergonomía y condiciones del puesto de trabajo.

BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS

Mala práctica	Buena práctica
El técnico toma notas personales en una libreta o en archivos sueltos.	El técnico documenta el proceso en un formato digital estructurado (informe o wiki).
No incluye capturas, versiones del sistema ni fechas.	Añade capturas, comandos usados, versiones y fechas.
El documento no se comparte con el resto del equipo.	Se guarda en una ubicación compartida accesible para todos los técnicos.
No hay control de versiones ni trazabilidad.	Se actualiza el documento cada vez que se modifica el procedimiento.
Cada técnico repite el proceso “a su manera”.	Todos los técnicos pueden seguir las mismas instrucciones y mantener coherencia.